Audit v2 — Scoring Logic & Report Experience

SubSense · Design Spec · 2026-02-18

背景：为什么要升级

v1 的 Audit 逻辑是准确的，但冷漠的。它把每个用户都当成第一次接触订阅的陌生人，用相同的问题、相同的权重、相同的报告格式对待所有人。结果是：评分可复现，但没有"这个 app 懂我"的感觉。

v2 的目标是：**在保持评分理性的前提下，让判断更聪明，让报告更像一个了解你的人说的话。**

Part 1：评分逻辑升级

1.1 整体架构：前台 5 维度 + 后台 3 调节器

用户看到的报告保留原有 5 个维度，但每个维度的计算背后引入 3 个新的 context 信号作为调节器。

前台（用户可见）	后台调节器（不直接展示）
Need Fit	← Persona Alignment
Expected Usage	← Subscription Lifecycle
Budget Fit	
Overlap	← Portfolio Pattern
Risk	

评分引擎对外接口不变，每个维度函数内部多接收一个 context 参数：

```typescript
calculateNeedFit(slots, personaAlignment)
calculateExpectedUsage(slots, lifecycleSignal)
calculateOverlap(slots, portfolioPattern)
```

1.2 调节器一：Persona Alignment → 影响 Need Fit

逻辑： Need Fit 不只看动机清不清晰，还看这个动机和用户的身份认同是否匹配。

系数范围：0.7 ~ 1.3（cap 住，不允许超出）

情况	系数	示例
强匹配：订阅类别和兴趣标签高度重合	1.2 ~ 1.3	music lover audit Spotify
中性：无明显关联	1.0	productivity user audit Netflix
弱匹配：订阅类别和已知习惯明显不符	0.8 ~ 0.9	轻度消费用户 audit 重度专业工具
警告：同类别已有多个订阅且使用率低	0.7	已有 3 个 entertainment sub 且平均打开率低

数据来源： Setup 阶段采集的兴趣标签 + 使用习惯类型（见 Part 2）

计算方式：

```typescript
const adjustedNeedFit = Math.min(
  rawNeedFit * personaAlignmentCoeff,
  25 // 满分上限不变
);
```

1.3 调节器二：Subscription Lifecycle → 影响 Expected Usage

逻辑： 历史行为比自我预测更可信。用户说"我会每天用"，但如果他上次因为"用得太少"取消了同一个订阅，这个预测的可信度要打折。

三种 lifecycle 状态：

状态	判断来源	对 Expected Usage 的影响
首次接触	系统无记录	正常权重，依赖自我预测
订过，因"用太少"取消	历史取消记录 + 取消原因	× 0.6，历史行为覆盖预测
订过，因"经济压力"取消	同上	× 1.1，意愿真实，时机问题
订过，找到更好替代品	同上	触发追问："那个替代品现在还在用吗？"
一直在用，想升级	当前订阅记录	Expected Usage 直接给高分，跳过频率问题

数据来源优先级：

1. 系统订阅历史（直接读取，不需要问用户）
2. 取消原因记录（如有）
3. 对话中动态采集："Have you tried this before?" → "What made you cancel?"

对话路径变化：

检测到历史记录时，Audit 开场白改变：

- 无记录：*"What's bringing you to consider this?"*
- 有取消记录：*"Looks like you've tried this before — what's pulling you back?"*
- 取消原因是 low usage：*"Last time didn't quite stick — what's different now?"*

1.4 调节器三：Portfolio Pattern → 影响 Overlap

逻辑： Overlap 不只看单点重叠，还看同类别的行为 pattern。有人天生在某个类别囤积订阅但每个都浅尝，这个 pattern 本身是一个信号。

触发条件：

```typescript
const portfolioRisk =
  sameCategory.count >= 2 &&
  sameCategory.avgUsageRate < 0.4
```

影响方式： 在原有 Overlap 分上额外下调，并在报告里以问句形式点出（不是扣分说明，是一个反思问题）。

注意： Portfolio Pattern 和 Budget 是两件事。即使用户很有钱，pattern 本身也是信号——问的不是"你负担得起吗"，而是"你真的需要第 N 个吗"。

1.5 Uncertainty Penalty 保留，但逻辑微调

原有每次"说不准"扣 2 分的逻辑保留，但加一条：

- 如果 Lifecycle 信号显示用户订过这个服务，"说不准"的权重降低（因为历史数据更可信，自我预测的不确定性影响减小）

1.6 评分汇总（升级后）

维度	满分	调节器
Need Fit	25	Persona Alignment 系数（0.7~1.3）
Expected Usage	25	Lifecycle Signal 系数（0.6~1.1）
Budget Fit	25	无调节器

维度	满分	调节器
Overlap	15	Portfolio Pattern 额外下调
Risk	10	无调节器
Uncertainty Penalty	–10 max	Lifecycle 强信号时权重减半

推荐结果映射不变：

分数	结果
⩾70，uncertainty low	✅ Subscribe now
⩾55	🔍 Start trial
⩾40	👀 Watchlist
<40	🔄 Consider alternatives

Part 2：Setup 阶段新增采集

为了让 Persona Alignment 有数据可用，Setup 需要补采集两类信息：

新增问题 1：兴趣标签（多选）

What areas do you tend to spend on most?
○ Music & Audio
○ Productivity & Tools
○ Health & Fitness
○ Design & Creative
○ Learning & Education
○ Gaming
○ Video & Entertainment
○ Other

新增问题 2：使用习惯类型（单选）

How would you describe yourself as a subscriber?
○ Power user — I go deep on fewer tools
○ Explorer — I like trying new things
○ Essentialist — I only keep what I truly need
○ Spontaneous — I subscribe when inspired, cancel when I forget

这两个问题采集一次，之后所有 Audit、Check-in、Monthly Insight 都可以复用。

Part 3：前台报告体验重设计

3.1 设计原则

- 保留数字评分（0–100），但不让数字成为第一眼看到的东西
- 报告像一个关于自己的小分析，值得花 30 秒读
- Persona 的存在感：强匹配时显性引用，弱匹配时隐性渗透，无匹配时不提
- 语气是聪明的朋友，不是财务顾问

3.2 报告结构：三层

第一层：Verdict（最先看到，3 秒读完）

一句话定性 + 数字分数 + 行动按钮

强 persona 匹配时：

> For someone who lives in music,
> this one actually makes sense.
>
> Score: 82　[Track This Subscription]

无明显 persona 关联时：

> Solid fit for your current setup.
>
> Score: 74　[Track This Subscription]

有风险时：

> Could work, but worth a trial first.
>
> Score: 58　[Start Trial + Set Reminder]

第二层：Why（往下看，30 秒阅读）

不是 5 个维度的评分条，而是 2–3 句自然语言叙述，把关键信号编成一段分析：

> You said you'd use this daily, and that tracks —
> last time you cancelled a music subscription it was
> about price, not interest. At $9.99/month, the math
> works out.
>
> The one thing worth watching: you already have
> Spotify in your stack. Are you actually using it?

这段文字由 Claude 根据评分结果 + persona + lifecycle 信号生成，有 prompt 规则约束（见 Part 4）。

维度分数以次要方式呈现： 不是主视觉，但可以展开看。折叠在"See breakdown"里，保留给想要细节的用户。

第三层：The one thing to watch（条件触发）

只在有明显风险信号时出现，以问句形式呈现，不是警告。

Portfolio Pattern 触发：

> 💡 You have 3 entertainment subscriptions.
> Are you actually rotating between them?

Lifecycle 触发（曾因 low usage 取消）：

> 💡 Last time didn't quite stick.
> What's genuinely different this time?

High uncertainty 触发：

> 💡 You answered "not sure" a few times.
> There are a few things worth thinking through first.
> [See what's unclear]

3.3 Aha Moment 在报告里的位置

Aha 不单独出现在报告里，它是 **Verdict 那句话的一部分**——当强匹配发生时，Verdict 就是 Aha 的载体。

Aha 的三种触发场景对应的 Verdict 语气：

触发场景	Verdict 风格
Persona × 订阅强匹配	显性引用身份，共鸣感："For someone who..."
Portfolio Pattern 被识别	转向反思问句，不直接给结论
Lifecycle 警告（曾因 low usage 取消）	直接但不评判："Last time didn't stick — what's different?"

Part 4：Claude Prompt 规则（报告生成）

报告的 Why 段落由 Claude 生成，但需要有严格的 prompt 约束，防止语气漂移或乱发挥。

Prompt 结构：

```
You are writing the "Why" section of a subscription audit report.

INPUT:
– Score: {score}
– Recommendation: {recommendation_type}
– Key signals: {top_2_signals}  // e.g. ["daily_usage_claimed", "lifecycle_cancelled_low_usage"]
– Persona match: {persona_alignment}  // "strong" | "neutral" | "weak"
– Persona tags: {tags}  // e.g. ["music", "power_user"]
– Portfolio flag: {portfolio_pattern}  // null or "same_category_low_usage"

RULES:
– 2–3 sentences max
– Tone: smart friend, not financial advisor
– If persona_alignment = "strong": reference the user's identity explicitly once
– If persona_alignment = "neutral" or "weak": do NOT mention persona
– If lifecycle signal exists: reference it naturally (not as a warning, as context)
– If portfolio_flag exists: end with a question, not a statement
– Never use the word "subscription" more than once
– Never start with "Based on"
– Never use bullet points
```

Part 5：Check–in 数据架构与 Audit 联动

5.1 Check–in 要收集什么

Check–in 数据需要服务三个下游：更新 persona、喂给 Audit 的历史摘要、生成 Monthly Insight。基于这三个目标，每次 Check–in 的问题设计如下：

必问（每次）：

```
1. 这周用了吗?      → 映射到 usage_frequency
2. 用得值吗?        → 映射到 satisfaction
```

条件触发：

```
满意度低              → "是什么让你觉得不值？"      → 捕捉 cancel_intent + 原因
连续两周使用率低      → "有没有考虑过暂停？"        → 直接探测 cancel_intent
订阅即将续费          → "下个月还会继续吗？"        → 捕捉 renewal_intent
```

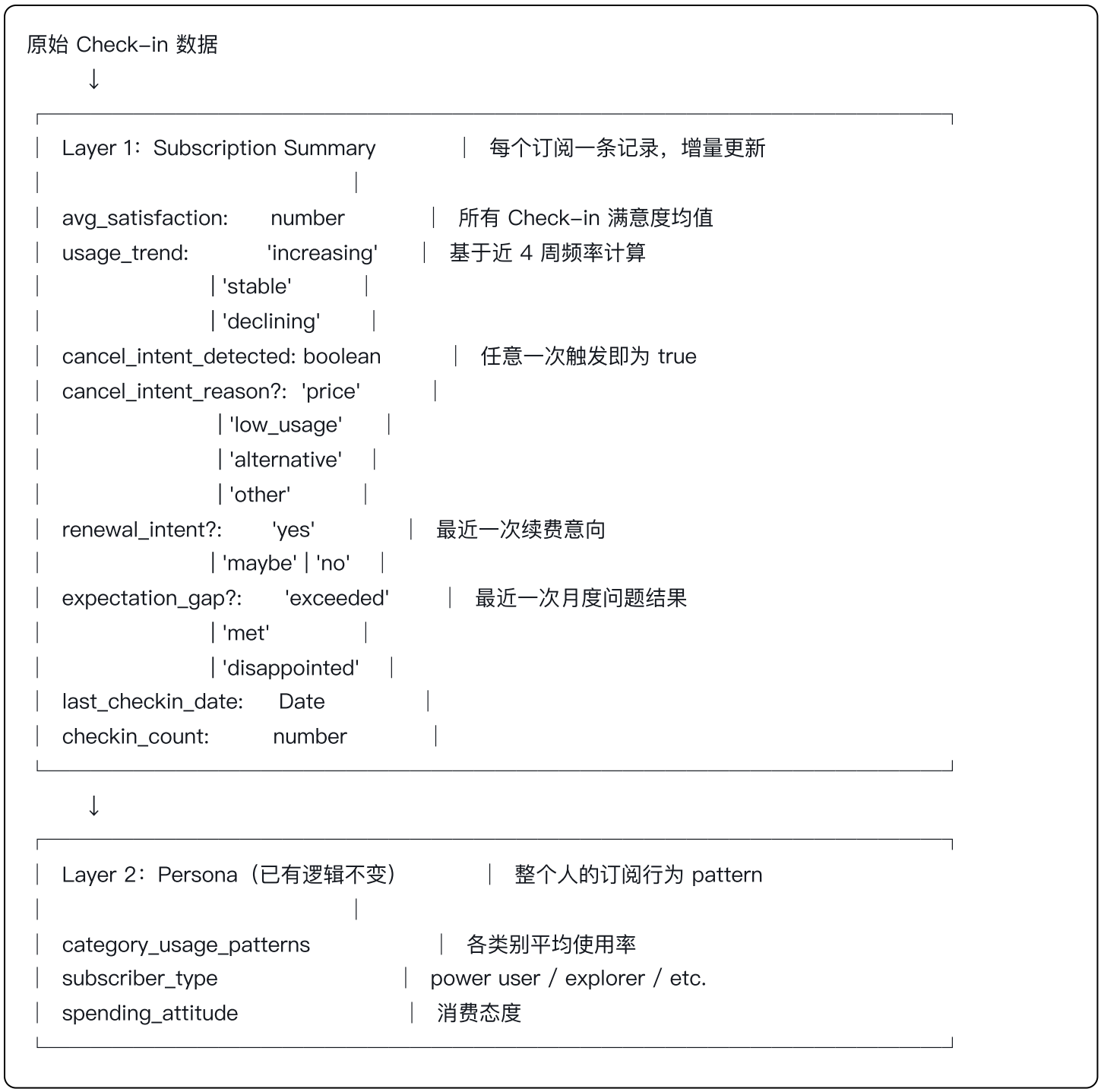
每月一次：

```
"和刚订的时候相比，你对它的看法变了吗？" → 捕捉 expectation_gap
```

问题生成方式： Claude 根据上周答案和当前订阅状态动态生成问题措辞（保持新鲜感），但答案选项保持结构化 chips，确保数据可被规则处理，不依赖 Claude 解析。

5.2 两层存储架构

Check-in 原始数据不直接进 Audit context，分两层处理：



Layer 1 全部规则计算，不调用 Claude，token 成本接近零。
Layer 2 沿用现有每周打包更新逻辑，不变。

5.3 Audit 读取 Check-in 数据的方式

Audit 启动时，按顺序读取三类数据：

```
Step 1: 读取 Layer 1（这个订阅的历史摘要，如果有）
        → 喂给 Lifecycle 调节器

Step 2: 读取 Layer 2（用户 persona）
        → 喂给 Persona Alignment 调节器

Step 3: 读取同类别其他订阅的 Layer 1 摘要
        → 喂给 Portfolio Pattern 调节器
        → 计算 sameCategory.avgUsageRate
```

三次读取，每次数据量小且结构化，不需要 Claude 理解大段文字。

接口预留（Check-in 逻辑未定，先占位）：

```typescript
calculateExpectedUsage(slots, lifecycleSignal, checkinSummary?)
// checkinSummary 现在传 null，Check-in 上线后直接接入，不需要重构
```

5.4 Check-in 信号对 Audit 各调节器的具体影响

Check-in 信号	影响的调节器	影响方式
usage_trend = 'declining'	Lifecycle → Expected Usage	自我预测可信度下调
cancel_intent_detected = true	Lifecycle → Expected Usage	强警告，Expected Usage × 0.5
avg_satisfaction < 0.4（同类别）	Portfolio Pattern → Overlap	触发 Portfolio Risk，Overlap 额外下调
renewal_intent = 'no'	Lifecycle → Expected Usage	等同于主动取消信号
expectation_gap = 'disappointed'	Persona Alignment → Need Fit	同类别期望落差，Need Fit 系数下调

5.5 Audit 结束后的行为反哺（闭环）

Audit 推荐之后，用户的 CTA 选择本身也是信号，写回系统：

推荐结果	用户实际行为	写回的信号
Subscribe now	选择了 Watchlist	记录"决策犹豫"，下次同类 Audit 的 Risk 权重上调
Start trial	直接去订了	记录"风险承受度高于预测"，更新 persona subscriber_type
Consider alternatives	忽略替代品仍订原服务	记录"品牌偏好强"，更新 Persona Alignment 逻辑
Watchlist	3个月后回来 audit	Lifecycle 标记为"慢热型决策者"

行为信号写入 Layer 2 persona，不影响 Layer 1（Layer 1 只由 Check-in 数据更新）。

Part 6：对话层补充规则

6.1 Motivation 描述模糊时的追问

当用户在 motivation 阶段只选了 chip 但没有任何补充，或者文字描述过于简短（少于 10 个字），Claude 主动追问一句：

```
用户只选了 "Work" chip
→ "What kind of work tasks are you picturing this for?"

用户只说了 "感觉不错"
→ "What's the main thing you're hoping to get out of it?"
```

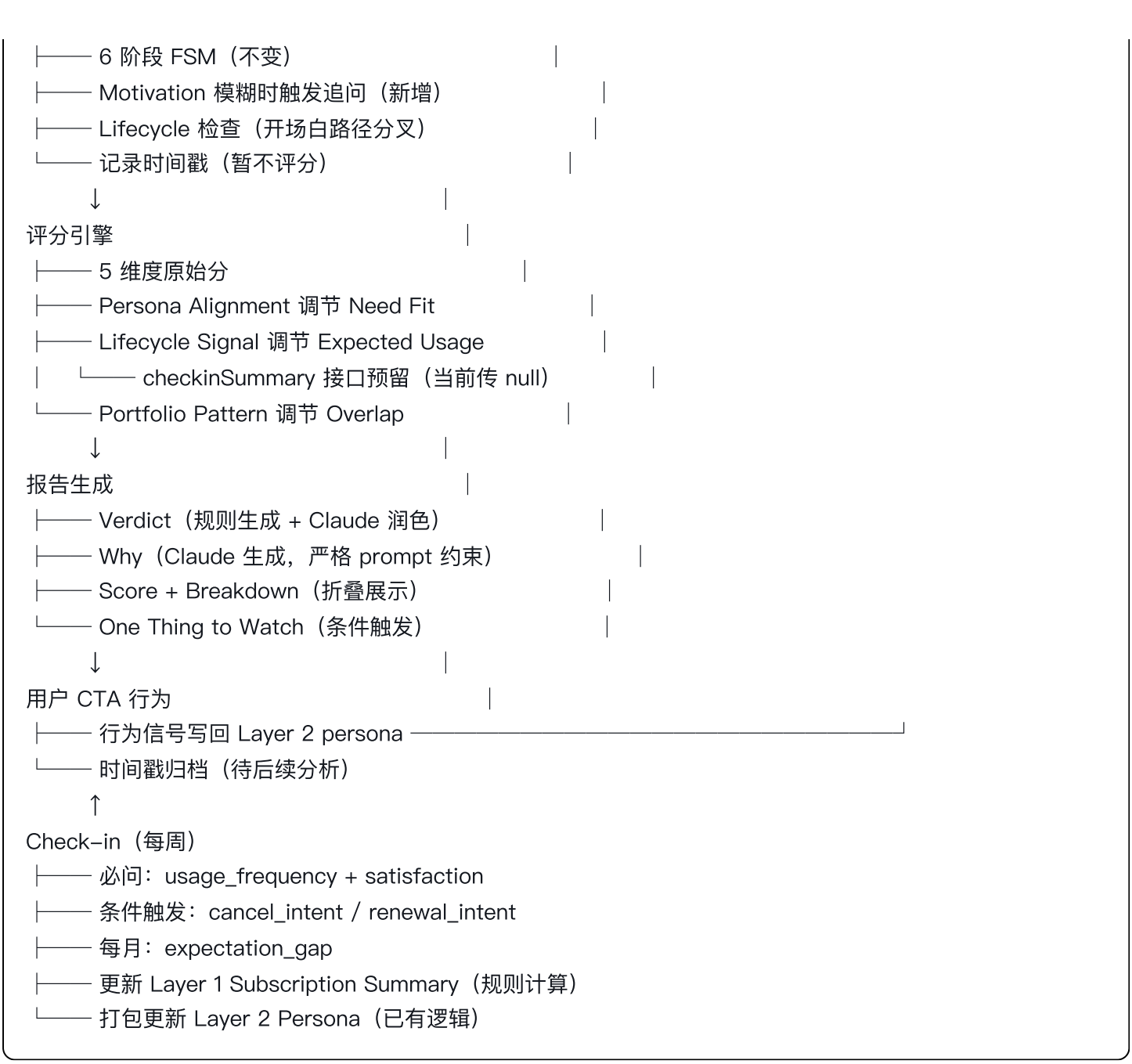
追问只触发一次，不强制用户回答。但如果用户给出了具体场景，Need Fit 原始分上调（动机清晰度提高）。

6.2 时间信号：收集但暂不评分

记录每次 Audit 的时间戳（时段 + 星期 + 是否在促销季），当前不纳入评分。待积累足够数据后，分析时间信号与"订阅最终用得好不好"之间的相关性，再决定是否引入为调节器。

Part 7：完整数据流

```
Setup 采集（一次性）
 ├── 消费态度（已有）
 ├── 兴趣标签（新增）
 └── 使用习惯类型（新增）
        ↓
        ↓ ←──────────────────────────────────────────────┐
Audit 对话                                               │
 ├── 启动前：读取 Layer 1 + Layer 2 + 同类别摘要          │
```



未解决的问题（留待下一步讨论）

1. **Persona Alignment 系数校准** — 0.7~1.3 的范围需要实际测试，防止强匹配时过度拔高分数
2. **取消原因的采集** — 现在取消订阅时是否有问原因？如果没有，Lifecycle 信号质量会受影响
3. **"Spontaneous" 类型用户的处理** — 订阅冲动、取消也冲动，Lifecycle 信号可能非常嘈杂，需要特殊处理逻辑
4. **Why 段落的语言质量控制** — 需要 prompt 测试，确保 Claude 在各种边缘情况下不生成奇怪的文案
5. **Check-in 问题的结构化映射** — Claude 动态生成问题措辞，但答案必须能映射到固定字段，需要定义好映射规则
6. **Layer 1 的更新频率** — 每次 Check-in 后立即更新，还是批量处理？对实时性的要求需要确认